

课程笔记

最优传输的理论及计算系列讲座之三：Brenier 定理

顾险峰（讲者） / 课程笔记整理

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua (Bilibili)

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 1 小时 26 分 21 秒

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=3>

目录

1 引言与计算实例	2
1.1 讲座概述	2
1.2 计算实例：弥勒佛曲面的最优传输映射	2
1.2.1 共形映射 vs 保面积映射	3
1.2.2 Brenier 定理的几何图景	4
1.3 本章小结	4
2 严格凸代价函数下的最优传输	4
2.1 问题设定	4
2.2 支撑集的定义与性质	5
2.3 凸函数的梯度映射定理	5
2.4 Brenier 定理：严格凸代价情形	6
2.5 本章小结	7
3 二次距离代价：Brenier 定理的经典形式	7
3.1 从一般凸代价到二次代价	7
3.2 对偶问题的转化	8
3.3 Monge-Ampère 方程	9
3.4 本章小结	9
4 Brenier 定理的推广：稳定性定理	9
4.1 稳定性定理的陈述	9
4.2 本章小结	11
5 Brenier 极分解定理	11
5.1 极分解的动机	11
5.2 极分解的计算实例	12
5.3 Helmholtz 分解的联系	13
5.4 本章小结	13
6 保测度映射与流体力学观点	13
6.1 保测度映射的构造	13
6.2 流体力学观点的意义	14
6.3 本章小结	14
7 总结与延伸	15
7.1 讲座核心回顾	15
7.2 Brenier 定理的深层意义	15
7.3 应用展望	15
7.4 下讲预告	15

1 引言与计算实例

1.1 讲座概述

本次讲座是顾险峰教授”最优传输的理论及计算”系列讲座的第三讲，核心主题是 **Brenier 定理** (Brenier Theorem) 及其在最优传输理论中的核心地位。同时，讲座还涉及了与几何变分方法 (Geometric Variation Method) 的联系。

系列讲座脉络

本系列讲座的进度安排如下：

- 第一讲：深度学习的几何基础
- 第二讲：Kantorovich 理论与对偶定理
- **第三讲 (本次)：Brenier 定理 — 最优传输映射的凸函数表示**
- 第四讲：Alexandrov 定理与凸几何观点
- 后续：球面最优传输、流体力学观点等

Brenier 定理在深度学习中的应用最为广泛，从计算角度看具有极强的实用价值。此外，该理论与微分几何的联系非常紧密，下一讲将从微分几何 (Alexandrov 凸几何) 的角度重新推导 Brenier 定理。

最优传输的”一体两面”

最优传输理论是一体两面的：

- **一面**：联系统计与概率 (Kantorovich 的松弛问题、联合概率分布)
- **另一面**：联系微分几何 (Brenier 的凸函数梯度、Monge-Ampère 方程)

两边可以用对方的观点和技巧来解决各自的问题。人类大脑中大部分神经元用于处理几何信息，因此一旦理论被几何化，就特别容易理解。

1.2 计算实例：弥勒佛曲面的最优传输映射

讲座首先展示了一个生动的计算实例：将弥勒佛三维曲面通过最优传输映射参数化到平面圆盘上。



图 1: 弥勒佛曲面的最优传输映射。左侧为正面弥勒佛曲面，右侧为背面弥勒佛曲面。¹

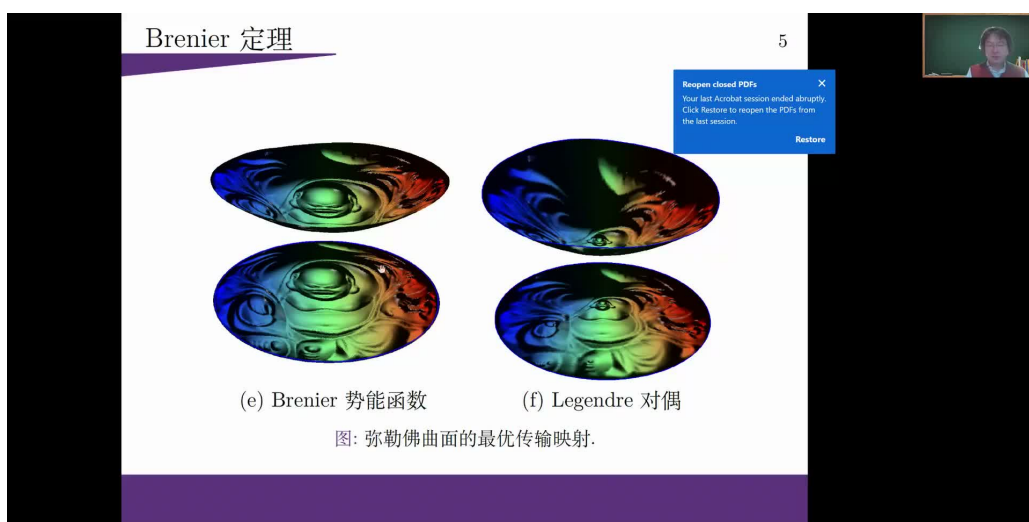


图 2: 弥勒佛曲面的共形映射（左）与保面积映射（右）。从三维曲面到平面的最优传输变换。²

1.2.1 共形映射 vs 保面积映射

讲座中对比了两种曲面参数化方法：

1. **共形映射 (Conformal Mapping)**：保持角度不变，使用黎曼映照定理将曲面保角地映射到平面圆盘上。这对应于线性椭圆型方程（Laplace-Beltrami 方程）。
2. **保面积映射 (Area-Preserving Mapping)**：保持面积比例不变，将曲面上的面积测度推前到平面上的均匀分布。这对应于非线性椭圆型方程（Monge-Ampère 方程）。

¹视频画面时间区间：00:01:20–00:01:35。

²视频画面时间区间：00:03:30–00:05:00。

Laplace-Beltrami 与 Monge-Ampère 的对比

- **Laplace-Beltrami 算子**：计算 Hessian 矩阵的迹 (trace)，是**线性椭圆算子**。
- **Monge-Ampère 算子**：计算 Hessian 矩阵的行列式 (determinant)，是**强烈非线性椭圆算子**。

如果将 Monge-Ampère 算子局部线性化，得到的就是 Poisson 方程 (Laplace 方程)。因此，会解 Laplace 方程是解 Monge-Ampère 方程的理论基础。

1.2.2 Brenier 定理的几何图景

Brenier 定理的核心结论可以用以下口诀概括：

Brenier 定理口诀

代价变换 $\rightarrow$ 支撑包络 $\rightarrow$ 势能梯度 $\rightarrow$ 最优传输映射

具体而言：

1. 给定传输代价函数 $c(x, y)$ (如欧氏距离平方)
2. 构造支撑平面族，其包络形成 Brenier 凸势能函数 $u(x)$
3. 势能函数的梯度 $\nabla u(x)$ 给出最优传输映射
4. 该映射的逆映射也是最优传输映射，对应势能的 Legendre 变换

从弥勒佛曲面的例子看：

- 右侧 (目标域) 使用标准的 Lebesgue 测度 (均匀分布，密度恒等于 1)
- 左侧 (源域) 使用曲面的面积测度推前到平面上
- 两个测度之间的最优传输变换将曲面保面积地参数化到圆盘上

1.3 本章小结

本节通过弥勒佛曲面的计算实例，直观地展示了最优传输映射在几何参数化中的应用。Brenier 定理告诉我们，在最优传输问题中，最优传输映射可以由一个凸函数的梯度给出，这一结论将概率论与微分几何完美地联系在一起。

2 严格凸代价函数下的最优传输

2.1 问题设定

考虑欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 中的最优传输问题。设 $X = Y = \Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为紧子集，传输代价函数具有以下形式：

$$c(x, y) = h(x - y) \tag{1}$$

其中 $h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个**严格凸函数**。

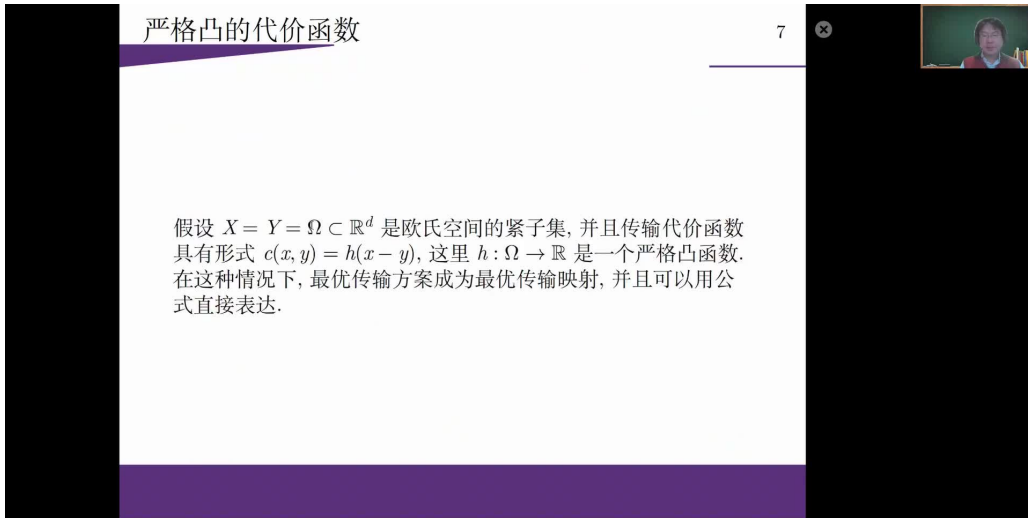


图 3: 严格凸代价函数设定。假设 $X = Y = \Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是欧氏空间的紧子集, 传输代价函数 $c(x, y) = h(x - y)$, 其中 h 是严格凸函数。³

严格凸性的关键作用

严格凸函数 h 满足: 对于任意 $x \neq y$ 和 $t \in (0, 1)$, 有

$$h(tx + (1 - t)y) < th(x) + (1 - t)h(y) \quad (2)$$

这一性质保证了几何对象 (如支撑平面、次梯度) 的良好行为, 是 Brenier 定理成立的核心前提。

2.2 支撑集的定义与性质

定义 2.1 (支撑集). 测度 γ 定义在可分度量空间 X 上, γ 的**支撑集** (*support*) 是所有补集为 γ -零测度的闭集之交, 即

$$Spt(\gamma) := \bigcap \{A : A \text{ 是闭的且 } \gamma(X \setminus A) = 0\}. \quad (3)$$

等价地, 支撑集也可表示为:

$$Spt(\gamma) = \{x \in X : \gamma(B(x, r)) > 0 \text{ 对任意 } r > 0\}. \quad (4)$$

支撑集描述了测度“实际集中”的位置, 在分析最优传输方案的结构时至关重要。

2.3 凸函数的梯度映射定理

在证明 Brenier 定理之前, 我们需要一个关于严格凸函数梯度映射的重要结果。

³视频画面时间区间: 00:07:50–00:08:15。

定理

假设 $h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 C^2 上的严格凸函数, 定义域 Ω 为凸集, 则梯度映射 $x \mapsto \nabla h(x)$ 全局可逆, 并且是微分同胚. 其逆映射记为 $(\nabla h)^{-1}$. $\square$

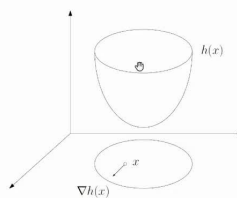


图: 严格凸函数的梯度映射.

图 4: 严格凸函数的梯度映射定理. 若 $h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^2 上的严格凸函数, 定义域 Ω 为凸集, 则梯度映射 $x \mapsto \nabla h(x)$ 全局可逆, 并且是微分同胚。⁴

定理 2.1 (凸函数的梯度映射). 假设 $h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 C^2 上的严格凸函数, 定义域 Ω 为凸集, 则梯度映射 $x \mapsto \nabla h(x)$ 全局可逆, 并且是微分同胚. 其逆映射记为 $(\nabla h)^{-1}$.

证明思路. 严格凸函数的 Hessian 矩阵 $D^2h(x)$ 在凸域上处处正定. 由反函数定理, 梯度映射在每一点局部可逆. 又因为严格凸性保证了全局单调性 ($\langle \nabla h(x) - \nabla h(y), x - y \rangle > 0$ 对 $x \neq y$), 故梯度映射是全局单射, 从而全局可逆. 可逆的光滑映射且其逆也光滑, 即为微分同胚. $\square$

2.4 Brenier 定理: 严格凸代价情形

证明.

由 Kantorovich 问题解的存在性定理, 最优传输方案 γ 和 Kantorovich 势能函数 φ 存在性. 如果取点 $(x_0, y_0) \in \text{Spt}(\gamma)$, 其中 $x_0 \notin \partial\Omega$ 并且 $\nabla\varphi(x_0)$ 存在, 那么我们有 $\nabla h(x_0 - y_0) = \nabla\varphi(x_0)$, 即

$$y_0 = x_0 - (\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x_0)).$$

(φ 的正则性证明见书 54 页.) 假设存在两个不同的最优传输方案 $\gamma_1 = \gamma_{T_1}$ 和 $\gamma_2 = \gamma_{T_2}$. 则传输方案 $\gamma := \frac{1}{2}\gamma_1 + \frac{1}{2}\gamma_2$ 也是最优的. 除非 $\text{Supp}(\gamma_1)$ 与 $\text{Supp}(\gamma_2)$ 重合, 否则 γ 的支撑集与一条垂直线有两个交点 (即发生了单点的拆分), 这意味着 γ 不是由某个最优传输映射 T 所诱导, 矛盾. 因此 $T_1 = T_2$ 几乎处处成立. 这表明了最优传输方案的唯一性. $\square$

图 5: 凸传输代价函数下 Brenier 定理的证明. 由 Kantorovich 问题解的存在性定理, 最优传输方案 γ 和 Kantorovich 势能函数 φ 存在。⁵

定理 2.2 (Brenier 定理 — 严格凸代价函数). 设 $X = Y = \Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为紧子集, 传输代价函数 $c(x, y) = h(x - y)$, 其中 $h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是严格凸函数. 则:

⁴视频画面时间区间: 00:14:50–00:15:30.

⁵视频画面时间区间: 00:19:50–00:20:30.

1. 存在唯一的最优传输方案 γ ，且该方案由某个最优传输映射 T 诱导；
2. 最优传输映射 T 几乎处处可表示为：

$$T(x) = x - (\nabla h)^{-1}(\nabla \varphi(x)) \quad (5)$$

其中 φ 是 Kantorovich 势能函数；

3. 若 h 是 C^2 严格凸函数，则 T 是微分同胚（几乎处处）。

证明概要. 第一步：利用 Kantorovich 对偶性。由 Kantorovich 问题解的存在性定理，最优传输方案 γ 和 Kantorovich 势能函数 φ 存在。若取点 $(x_0, y_0) \in \text{Spt}(\gamma)$ ，其中 $x_0 \notin \partial\Omega$ 且 $\nabla \varphi(x_0)$ 存在，则有

$$\nabla h(x_0 - y_0) = \nabla \varphi(x_0) \quad (6)$$

即

$$y_0 = x_0 - (\nabla h)^{-1}(\nabla \varphi(x_0)) \quad (7)$$

第二步：证明唯一性。假设存在两个不同的最优传输方案 $\gamma_1 = \gamma_{T_1}$ 和 $\gamma_2 = \gamma_{T_2}$ 。则传输方案 $\gamma := \frac{1}{2}\gamma_1 + \frac{1}{2}\gamma_2$ 也是最优的。除非 $\text{Spt}(\gamma_1)$ 与 $\text{Spt}(\gamma_2)$ 重合，否则 γ 的支撑集与一条垂直线有两个交点（即发生了单点的拆分），这意味着 γ 不是由某个最优传输映射 T 所诱导，矛盾。因此 $T_1 = T_2$ 几乎处处成立，最优传输方案唯一。 $\square$

支撑集非重合的含义

证明中“支撑集重合”的论证是核心。若两个方案的支撑集不重合，则它们的凸组合会在某些 x 处对应多个 y 值，这意味着传输方案不是由映射诱导的（而是更一般的耦合/计划）。但在严格凸代价下，最优方案必须是映射诱导的，因此支撑集必须重合，从而映射唯一。

2.5 本章小结

本节严格证明了 Brenier 定理在严格凸代价函数下的形式。核心结论是：当传输代价为严格凸函数 $h(x - y)$ 时，最优传输方案必然由唯一的最优传输映射诱导，且该映射可以通过 Kantorovich 势能函数的梯度显式表达。这一结果将抽象的联合概率分布（传输方案）转化为具体的几何映射，为计算和应用奠定了基础。

3 二次距离代价：Brenier 定理的经典形式

3.1 从一般凸代价到二次代价

当严格凸代价函数取为欧氏距离平方时， $h(x - y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ ，Brenier 定理呈现其最经典、最常用形式。



因此二次距离代价的 (MP) 等价于最差传输问题

$$\sup \left\{ M(T) := \int_X \langle x, T(x) \rangle d\mu, \quad T_{\#}\mu = \nu \right\},$$

这可以转化为对偶问题

$$\inf \left\{ \int_X \varphi d\mu + \int_Y \varphi^* d\nu : \varphi(x) + \varphi^*(y) \geq \langle x, y \rangle \right\}.$$

最优解 $\varphi(x) + \varphi^*(y) = \langle x, y \rangle$, $y \in \partial\varphi(x)$, φ 和 φ^* 都是凸的.

图 6: 二次距离代价下的对偶问题。二次距离代价的 Monge 问题等价于最优传输问题，可转化为对偶问题求解。⁶

二次代价的 Brenier 定理

设 μ, ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的两个概率测度, μ 绝对连续。考虑二次代价 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ 的最优传输问题。则:

1. 存在唯一的最优传输映射 T ;
2. T 可以表示为某个凸函数 u 的梯度: $T = \nabla u$;
3. 该凸函数 u 是以下 Monge-Ampère 方程的解 (在弱意义下):

$$\det(D^2u(x)) = \frac{f(x)}{g(\nabla u(x))} \quad (8)$$

其中 f, g 分别是 μ, ν 的密度函数。

3.2 对偶问题的转化

二次距离代价的 Monge 问题 (MP) 等价于以下对偶问题:

$$\sup \left\{ M(T) := \int_X \langle x, T(x) \rangle d\mu, \quad T_{\#}\mu = \nu \right\} \quad (9)$$

这可以转化为 Kantorovich 对偶问题:

$$\inf \left\{ \int_X \varphi d\mu + \int_Y \varphi^* d\nu : \varphi(x) + \varphi^*(y) \geq \langle x, y \rangle \right\} \quad (10)$$

其中最优解满足:

$$\varphi(x) + \varphi^*(y) = \langle x, y \rangle, \quad y \in \partial\varphi(x) \quad (11)$$

且 φ 和 φ^* 都是凸函数 (φ^* 是 φ 的 Legendre 变换)。

⁶视频画面时间区间: 00:29:50–00:30:30。

Legendre 变换

凸函数 φ 的 Legendre 变换定义为：

$$\varphi^*(y) = \sup_x \{ \langle x, y \rangle - \varphi(x) \} \quad (12)$$

Legendre 变换是凸分析中的核心工具，它将凸函数与其对偶空间联系起来。对于二次代价的最优传输，Legendre 变换建立了源域凸函数与目标域凸函数之间的对偶关系。

3.3 Monge-Ampère 方程

当 $T = \nabla u$ 将测度 μ （密度 f ）推前到测度 ν （密度 g ）时，由变量替换公式可得：

$$f(x) = g(\nabla u(x)) \cdot \det(D^2 u(x)) \quad (13)$$

即

$$\det(D^2 u(x)) = \frac{f(x)}{g(\nabla u(x))} \quad (14)$$

这就是 **Monge-Ampère 方程**，是二阶完全非线性偏微分方程。

Monge-Ampère 方程的求解困难

Monge-Ampère 方程是强烈非线性椭圆型方程，其数值求解远比线性椭圆型方程（如 Poisson 方程）困难。主要挑战包括：

- 需要保证解的凸性（ $D^2 u \geq 0$ ）
- 行列式的非线性导致传统有限元/有限差分方法难以直接应用
- 边界条件的处理复杂

因此，实际计算中常采用几何方法（如凸包络、Alexandrov 定理）或迭代算法（如 Sinkhorn 算法）来求解最优传输问题。

3.4 本章小结

本节聚焦于二次距离代价这一最重要情形，展示了 Brenier 定理的经典形式：最优传输映射是凸函数的梯度。这一结论直接导出了 Monge-Ampère 方程，将最优传输问题与偏微分方程理论紧密联系起来。同时，Kantorovich 对偶问题通过 Legendre 变换提供了另一种求解途径。

4 Brenier 定理的推广：稳定性定理

4.1 稳定性定理的陈述

Brenier 定理还可以推广到更一般的稳定性结果，描述当边缘测度序列收敛时，最优传输方案和相关势能函数的收敛行为。



定理

假设 X 和 Y 是紧度量空间, 且代价函数 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 连续; 假设 $\gamma_n \in \mathcal{P}(X \times Y)$ 是一个传输方案序列, γ_n 是代价 c 下从自身边际分布 $\mu_n := (\pi_x)_\# \gamma_n$ 到 $\nu_n := (\pi_y)_\# \gamma_n$ 的最优传输方案; 假设 $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$. 则

1. $\mu_n \rightharpoonup \mu := (\pi_x)_\# \gamma$, $\nu_n \rightharpoonup \nu := (\pi_y)_\# \gamma$, 并且 γ 是从 μ 到 ν 的最优传输方案;
2. 总传输代价收敛 $\min \left\{ \int_{X \times Y} c d\gamma_n : \gamma_n \in \Pi(\mu_n, \nu_n) \right\} \rightarrow \min \left\{ \int_{X \times Y} c d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu, \nu) \right\}$,
3. 令 (φ_n, ψ_n) 是从 μ_n 到 ν_n 在 c 下的一对 c -凹 Kantorovich 函数. 则直至子序列, 我们有一致收敛 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, $\psi_n \rightarrow \psi$, 且 (φ, ψ) 是从 μ 到 ν 的一对 Kantorovich 势能函数.

图 7: Brenier 定理推广: 稳定性定理。描述传输方案序列收敛时, 边缘测度、总代价和势能函数的收敛性质。⁷

定理 4.1 (Brenier 稳定性定理). 假设 X 和 Y 是紧度量空间, 代价函数 $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。设 $\gamma_n \in \mathcal{P}(X \times Y)$ 是一个传输方案序列, γ_n 是代价 c 下从自身边际分布 $\mu_n := (\pi_x)_\# \gamma_n$ 到 $\nu_n := (\pi_y)_\# \gamma_n$ 的最优传输方案。假设 $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$ (弱收敛)。则:

1. $\mu_n \rightharpoonup \mu := (\pi_x)_\# \gamma$, $\nu_n \rightharpoonup \nu := (\pi_y)_\# \gamma$, 并且 γ 是从 μ 到 ν 的最优传输方案;
2. 总传输代价收敛:

$$\min \left\{ \int_{X \times Y} c d\gamma_n : \gamma_n \in \Pi(\mu_n, \nu_n) \right\} \rightarrow \min \left\{ \int_{X \times Y} c d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu, \nu) \right\} \quad (15)$$

3. 令 (φ_n, ψ_n) 是从 μ_n 到 ν_n 在 c 下的一对 c -凹 Kantorovich 函数, 则直至子序列, 我们有 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, $\psi_n \rightarrow \psi$, 且 (φ, ψ) 是从 μ 到 ν 的一对 Kantorovich 势能函数。

证明思路. 第一步: 边际收敛。 由投影映射 π_x, π_y 的连续性, 弱收敛 $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$ 直接推出边际的弱收敛 $\mu_n \rightharpoonup \mu$ 和 $\nu_n \rightharpoonup \nu$ 。

第二步: 最优性保持。 对任意 $\tilde{\gamma} \in \Pi(\mu, \nu)$, 可以构造逼近序列 $\tilde{\gamma}_n \in \Pi(\mu_n, \nu_n)$ 使得 $\tilde{\gamma}_n \rightharpoonup \tilde{\gamma}$ 。由 γ_n 的最优性, $\int c d\gamma_n \leq \int c d\tilde{\gamma}_n$ 。取极限得 $\int c d\gamma \leq \int c d\tilde{\gamma}$, 故 γ 最优。

第三步: 代价收敛。 由代价函数 c 的连续性和有界性 (紧空间上), 弱收敛保持积分值收敛。

第四步: 势能函数收敛。 利用 c -凹函数族的等度连续性 (Arzelà-Ascoli 定理), 可以提取一致收敛子序列。极限函数保持 c -凹性, 且满足 Kantorovich 对偶条件。□

⁷ 视频画面时间区间: 00:39:50–00:40:30。

稳定性定理的意义

稳定性定理保证了最优传输问题的**良定性** (well-posedness):

- 边缘测度的小扰动不会导致最优方案发生剧烈变化
- 数值计算中的离散逼近具有理论保证
- 统计应用中, 经验分布收敛到真实分布时, 最优传输代价也收敛

这一性质在最优传输的统计应用 (如 Wasserstein 生成对抗网络、分布鲁棒优化) 中至关重要。

4.2 本章小结

本节介绍了 Brenier 定理的稳定性推广, 证明了最优传输方案、总代价和势能函数在边缘测度弱收敛下的连续性。稳定性定理为最优传输的数值计算和统计应用提供了坚实的理论基础。

5 Brenier 极分解定理

5.1 极分解的动机

在矩阵分析中, 任何可逆矩阵 A 都可以分解为正交矩阵 Q 与正定对称矩阵 S 的乘积: $A = QS$ (或 $A = SQ$)。Brenier 极分解定理将这一经典结果推广到最优传输的框架下。

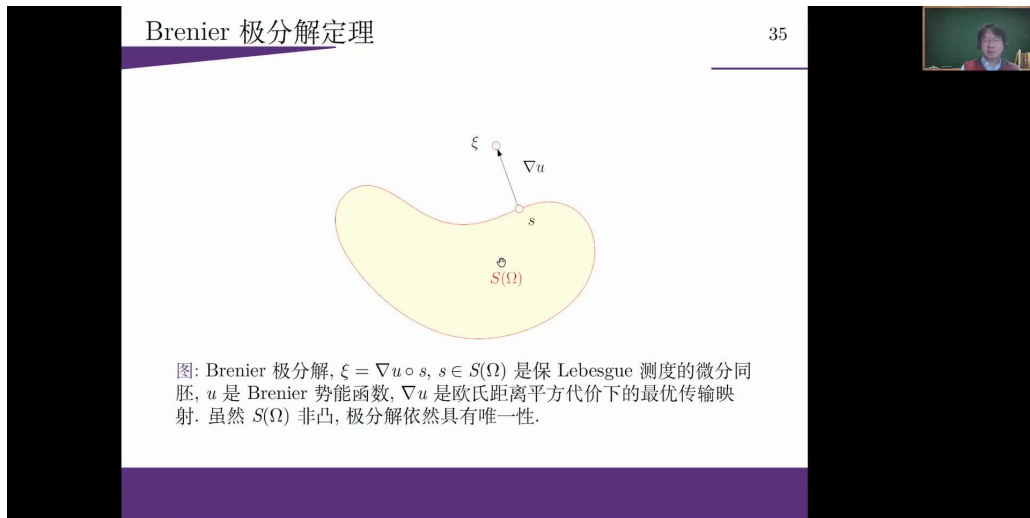


图 8: Brenier 极分解定理。 $\xi = \nabla u \circ s$, 其中 $s \in S(\Omega)$ 是保 Lebesgue 测度的微分同胚, u 是 Brenier 势能函数, ∇u 是欧氏距离平方代价下的最优传输映射。⁸

定理 5.1 (Brenier 极分解定理). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界区域, $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 是保测度的映射 (即 $\xi_{\#}\mathcal{L} = \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 是 Lebesgue 测度)。则 ξ 可以唯一地分解为:

$$\xi = \nabla u \circ s \quad (16)$$

其中:

⁸视频画面时间区间: 00:49:50–00:50:30。

- $s \in S(\Omega)$ 是保 Lebesgue 测度的微分同胚 (对应于矩阵分解中的正交部分 Q)
- u 是 Brenier 势能函数 (凸函数), ∇u 是欧氏距离平方代价下的最优传输映射 (对应于矩阵分解中的正定对称部分 S)

证明概要. **存在性:** 由 Brenier 定理, 存在凸函数 u 使得 ∇u 将测度 $s_{\#}\mathcal{L}$ 最优传输到 $\xi_{\#}\mathcal{L} = \mathcal{L}$. 定义 $s := (\nabla u)^{-1} \circ \xi$, 验证 s 保测度。

唯一性: 假设有两组分解 $\xi = \nabla u_1 \circ s_1 = \nabla u_2 \circ s_2$. 由 Brenier 定理的唯一性, $\nabla u_1 = \nabla u_2$ 几乎处处, 从而 $u_1 = u_2 + \text{const}$. 进而 $s_1 = s_2$ 几乎处处。□

5.2 极分解的计算实例

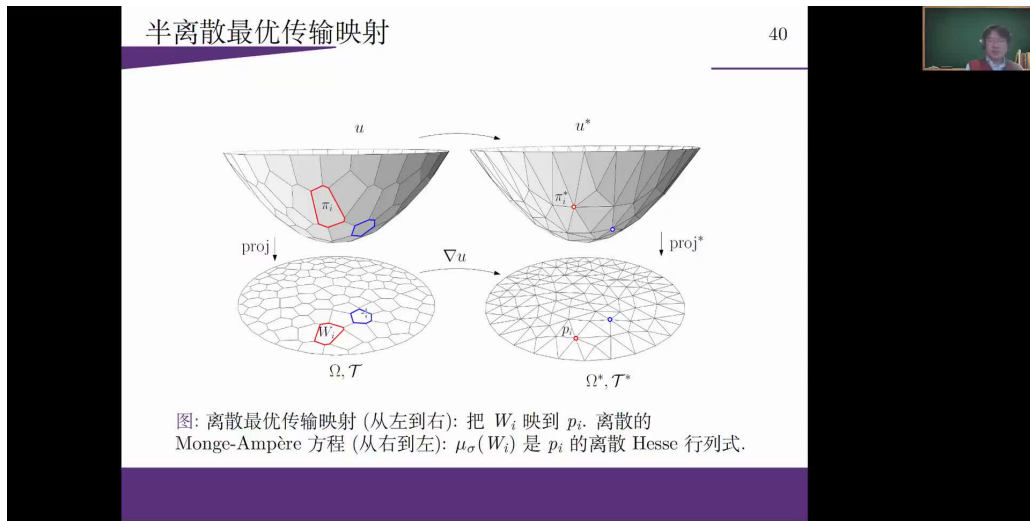


图 9: 离散最优传输映射。从左到右: 将 W_i 映到 p_i ; 离散的 Monge-Ampère 方程 (从右到左): $\mu_{\sigma}(W_i)$ 是 p_i 的离散 Hesse 行列式。⁹



图 10: 平面圆盘自映射的 Brenier 极分解。 $\xi = \nabla u \circ s$, 每个映射的像用纹理坐标来表示。¹⁰

⁹ 视频画面时间区间: 00:59:50–01:00:30。

¹⁰ 视频画面时间区间: 01:09:50–01:10:30。

极分解与 QR 分解的联系

矩阵的 QR 分解中， Q 是正交矩阵（保内积）， R 是上三角矩阵。Brenier 极分解中：

- 保测度映射 s 对应于 QR 分解中的 Q （保结构的”旋转”部分）
- 凸函数梯度 ∇u 对应于 QR 分解中的 R （”伸缩”部分，但这里是凸梯度而非上三角）

更精确地说，Brenier 极分解是 QR 分解在无穷维（函数空间）上的类比。QR 分解中的 Q 代表保范数的变换，而 Brenier 极分解中的 s 代表保测度的变换。

5.3 Helmholtz 分解的联系

向量场的 Helmholtz 分解（无旋部分 + 无散部分）也是 Brenier 极分解的一个特例：

- 无旋部分（梯度场）对应于 Brenier 势能函数的梯度 ∇u
- 无散部分（旋度场）对应于保测度映射 s 的无穷小生成元

5.4 本章小结

本节介绍了 Brenier 极分解定理，将矩阵的极分解推广到最优传输框架。任何保测度映射都可以唯一地分解为保测度微分同胚与最优传输映射（凸函数梯度）的复合。这一分解在几何计算、图像配准和连续流形分类中有广泛应用。

6 保测度映射与流体力学观点

6.1 保测度映射的构造

保测度映射

37

给定 (Ω, μ) 和 (Ω, ν) ，我们可以构造一个解满足保测度条件，即 Jacobi 方程。
应用流体力学中的连续性方程：

$$\frac{d\rho(t, x)}{dt} + \nabla \cdot \rho(t, x)v(t, x) = 0.$$

令 $\rho(t, x) = (1 - t)f(x) + tg(x)$ ，构成辅助函数 $\varphi(x)$ ，满足方程

$$\text{Poisson } g(x) - f(x) = \Delta\varphi(x)$$

如此得到时变速度场：

$$v(t, x) = \frac{1}{\rho(t, x)} \nabla\varphi(x)$$

每个粒子的轨迹和映射

$$\frac{d\gamma_x(t)}{dt} = v(t, \gamma_x(t)), \quad \hat{T}(x) = \gamma_x(1).$$

$\hat{T}$ 保测度， $\hat{T}_\# \mu = \nu$ ，但不是最优。

图 11: 保测度映射的流体力学构造。应用流体力学中的连续性方程，通过 Poisson 方程构造辅助函数，得到时变速度场和粒子轨迹。¹¹

¹¹ 视频画面时间区间：01:19:50–01:20:30。

给定 (Ω, μ) 和 (Ω, ν) ，我们可以构造一个满足保测度条件的映射，即 Jacobi 方程的解。应用流体力学中的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho(t, x)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho(t, x)v(t, x)) = 0 \quad (17)$$

令密度沿直线路径插值：

$$\rho(t, x) = (1 - t)f(x) + tg(x) \quad (18)$$

构造辅助函数 $\varphi(x)$ 满足 Poisson 方程：

$$g(x) - f(x) = \Delta \varphi(x) \quad (19)$$

如此得到时变速度场：

$$v(t, x) = \frac{1}{\rho(t, x)} \nabla \varphi(x) \quad (20)$$

每个粒子的轨迹满足常微分方程：

$$\frac{d\gamma_x(t)}{dt} = v(t, \gamma_x(t)), \quad \hat{T}(x) = \gamma_x(1) \quad (21)$$

保测度但不最优

通过上述流体力学方法构造的映射 $\hat{T}$ 满足保测度条件 $\hat{T}_\# \mu = \nu$ ，但**不是最优传输映射**（即不一定最小化传输代价）。要得到最优传输映射，需要求解 Monge-Ampère 方程或利用 Brenier 定理的凸函数梯度表示。

6.2 流体力学观点的意义

流体力学方法提供了一种**构造性**的保测度映射方法，虽然不一定最优，但具有以下优点：

- 计算简单：只需解线性 Poisson 方程
- 物理直观：粒子沿速度场流动，轨迹自然形成映射
- 可以推广到时变情形（如最优传输的流体力学描述，即 Benamou-Brenier 公式）

Benamou-Brenier 公式

Benamou-Brenier 公式将最优传输代价重新表述为流体力学问题：

$$W_2^2(\mu, \nu) = \inf_{\rho, v} \int_0^1 \int_{\Omega} \rho(t, x) |v(t, x)|^2 dx dt \quad (22)$$

约束条件为连续性方程和边界条件 $\rho(0) = \mu, \rho(1) = \nu$ 。这一变分公式将静态的最优传输问题转化为动态的最优控制问题，在计算和理论分析中都有重要价值。

6.3 本章小结

本节介绍了通过流体力学方法构造保测度映射的途径。虽然这种方法得到的映射不一定最优，但它提供了计算上的简便性和物理上的直观性。结合 Benamou-Brenier 动态公式，可以进一步理解最优传输的流体力学本质。

7 总结与延伸

7.1 讲座核心回顾

本次讲座围绕 Brenier 定理展开，核心内容包括：

1. **Brenier 定理 (严格凸代价)**: 当传输代价 $c(x, y) = h(x - y)$ 中 h 严格凸时，最优传输方案由唯一的最优传输映射诱导，且映射可显式表达为 $T(x) = x - (\nabla h)^{-1}(\nabla \varphi(x))$ 。
2. **Brenier 定理 (二次代价)**: 当 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ 时，最优传输映射 $T = \nabla u$ 是某个凸函数 u 的梯度，满足 Monge-Ampère 方程。
3. **稳定性定理**: 边缘测度的弱收敛保证最优方案、总代价和势能函数的收敛，为数值计算和统计应用提供理论基础。
4. **极分解定理**: 任何保测度映射可唯一分解为保测度微分同胚与最优传输映射的复合，是矩阵 QR 分解的无穷维推广。
5. **流体力学构造**: 通过 Poisson 方程和连续性方程可构造保测度映射，虽不一定最优但计算简便。

7.2 Brenier 定理的深层意义

最优传输的”几何化”价值

Brenier 定理将最优传输问题从抽象的联合概率分布 (Kantorovich 方案) 转化为具体的几何映射 (凸函数梯度)。这一”几何化”具有多重价值：

- **计算上**: 凸函数优化有成熟算法 (如 Sinkhorn、近端算法)
- **理论上**: 与 Monge-Ampère 方程、凸几何建立联系
- **直观上**: 人类大脑擅长处理几何信息，凸函数梯度容易可视化
- **应用上**: 在深度学习 (生成模型、Wasserstein GAN)、医学图像 (大脑形状分类)、经济学等领域广泛应用

7.3 应用展望

最优传输理论在连续流形分类中有广泛应用：

- **医学图像**: 将大脑皮层映射到单位球面，通过面积畸变表达为概率测度，计算两个概率测度之间的最优传输代价作为形状空间的距离，用于区分正常大脑与老年痴呆症患者的大脑。
- **一般框架**: 任何信息一旦能转化为概率分布，就完全可以用最优传输理论来处理。这包括图像、信号、数据分布等。

7.4 下讲预告

下一讲将从微分几何的角度 (Alexandrov 定理) 重新推导 Brenier 定理，揭示最优传输与凸几何之间的内在联系。

拓展阅读

- Caffarelli, L. (1992). Boundary regularity of maps with convex potentials. *Annals of Mathematics*.
- Villani, C. (2003). *Topics in Optimal Transportation*. AMS.
- Santambrogio, F. (2015). *Optimal Transport for Applied Mathematicians*. Birkhäuser.
- Gu, X., et al. (2016). Variational Principles for Minkowski Type Problems, Discrete Optimal Transport, and Discrete Monge-Ampère Equations. *Asian Journal of Mathematics*.